

Физика конденсированного состояния

План семинарских занятий

Семинар 1

Кристаллография.

1. Показать, что ОЦК есть решетка Бравэ.
2. Показать, что ГЦК – решетка Бравэ.
3. Убедиться, что обратная решетка к ОЦК есть ГЦК.
4. Показать, что каждый вектор обратной решетки перпендикулярен некоторому множеству плоскостей прямой решетки.
5. Если компоненты вектора g не имеют общего множителя, то $|g|$ обратно пропорционален расстоянию между плоскостями решетки, перпендикулярными g .

Семинар 2

Колебания решетки.

6. Линейная цепочка с 1 атомом в элементарной ячейке [4.1]*.
7. Примесный атом в линейной цепочке (Другая масса) [4.3, 4.4].
8. Примесный атом в линейной цепочке (другая жесткость) [4.5].

Семинар 3

Колебания решетки.

1. Линейная цепочка с двумя атомами в элементарной ячейке.
2. Дефект решетки (другая жесткость). Показать, что частота связанного состояния, если оно существует, находится в запрещенной зоне.

Семинар 4

Квантование колебаний одномерной решетки.

1. Квантование одномерной цепочки. Роль нелинейности (кубический и 4 порядка члены в гамильтониане).
2. Определить средний квадрат смещения атома в решетке. Решить ту же задачу используя теорему вириала. Продемонстрировать расходимость в 1D и 2D [4.17]

Семинар 5

Теплоемкость кристаллической решетки.

1. Определить теплоемкость одно- дву- и трехмерной решеток [4.9].
2. Определить вклад в теплоемкость от оптических фононов.
3. Определить вклад в теплоемкость от нижней фононной ветви графена $\omega = \beta k^2$. Обсудить температурную зависимость.

Семинар 6
Электрон в периодическом поле.

1. Для электрона в поле $U(x) = U_0 \cos gx$, $g = 2\pi/a$ найти энергетический спектр и волновые функции в приближении почти свободных электронов и приближении сильной связи [7.2].
2. Спектр электронов в модели Кронига-Пенни имеет вид

$$\cos(pa) = \cos(ka) + \frac{m\beta}{\hbar^2 k} \sin(ka).$$

Получить отсюда приближения почти свободных электронов и приближение сильной связи [7.1].

3. Получить спектр электронов в приближении сильной связи исходя из гамильтониана $H = E_0 \sum_n c_n^+ c_n + t \sum_n (c_n^+ c_{n+1} + h.c.)$ Учет прыжков между следующими за ближайшими соседями в этой задаче приводит к неверному результату. Почему?
4. Определить температурную зависимость электронной теплоемкости при низких температурах в 1D и 2D металлах.

Семинар 7
Взаимодействие между электронами. Экранирование.

1. Задача экранирования (уравнение Пуассона) [13.1].
2. Экранирование невырожденным электронным газом.
3. Экранирование 2D электронами.
4. Квантовые эффекты в задаче экранирования (фриделевские осцилляции) [13.4].

Семинар 8
Электрон-электронное взаимодействие. Плазмоны.

1. Плазмоны в трехмерном металле.
2. Поверхностные плазмоны [20.6].
3. Плазмоны в двумерном слое [20.8].
Продemonстрировать наличие щели в задачах 1, 2 и ее отсутствие в задаче 3.

Семинар 9
Электрон-фононное взаимодействие.

1. Электрон-фононное взаимодействие в модели Кронига-Пенни [12.1, 12.2].
2. Электрон-фононное взаимодействие в приближении туннельного гамильтониана [12.3, 12.4].
3. Электрон-фононное взаимодействие. Пьезоэффект [12.9].

Семинар 10

Магнетизм твердых тел.

1. Убедиться, что преобразование Холстейна-Примакова приводит к правильным коммутационным соотношениям для операторов спина.
2. Получить дисперсионное соотношение для ферромагнитных экситонов. Убедиться, что «антиферромагнитная» волновая функция не является собственной для гамильтониана Гайзенберга. Сравнить энергии АФ и синглетного состояний.

Семинар 11

Проводимость металлов.

1. Проводимость металла в модели Друде.
2. Вклад в проводимость от рассеяния на примеси: шар радиуса R – классическая и квантовая задачи.
3. Электрон-фононное рассеяние. Температурная зависимость. 1D и 2D модели.

Семинар 12

Кинетическое уравнение Больцмана.

1. Найти проводимость электронного газа в приближении времени релаксации [15.1].
2. Показать, что если электронный газ не вырожден, а тепловая скорость электронов больше скорости звука, то рассеяние электронов на акустических фононах является квазиупругим [15.5].
3. Решить линеаризованное уравнение Больцмана для электронов в неоднородном электрическом поле $\mathbf{E}e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-i\omega t} + c.c.$ [15.20].

Семинар 13

Электроны в магнитном поле. Эффект Холла. Магнетосопротивление.

1. Найти компоненты тензора электрической проводимости в слабом магнитном поле в приближении времени релаксации.
2. Решить задачу 1 в переменном магнитном поле $\mathbf{E}e^{-i\omega t} + c.c.$
3. Обсудить задачу 1 в случае 2D электронов в сильном магнитном поле (квантовый эффект Холла).
4. Показать, что в пределе низких температур в однозонном приближении магнетосопротивление равно нулю.

Семинар 14

Оптика полупроводников.

1. Найти коэффициент поглощения при межзонных переходах прямозонного полупроводника. Обсудить эту же задачу для непрямоzonного полупроводника.
2. Найти коэффициент поглощения при ионизации водородоподобной примеси (донора или акцептора).
3. Оценить время безызлучательной рекомбинации электронов в прямозонном полупроводнике в случае низких и высоких температур [19.13].

Семинар 15

Электроны в двумерной системе.

1. Обсудить задачу 1 из семинара 13 для 2D электронов (межзонные оптические переходы).
2. Найти электронную теплоемкость двумерного газа.
3. Найти уровни энергии электронов в квантовой проволоке с прямоугольным спектром в присутствии заряженной примеси.
4. Записать гамильтониан Рашбы (спин-орбитальное взаимодействие на изотропной ориентированной поверхности) и найти спектр электронов [22.18].

Семинар 16

Другие низкоразмерные задачи.

1. Вблизи конической точки электроны в графене описываются гамильтонианом $H = s\sigma p$, здесь σ - матрицы Паули, а оператор импульса p имеет координаты x и y . Графен свернут по оси y в нанотрубку большего радиуса R . Найти собственные функции и спектр электронов в нанотрубке [26.10].
2. Оценить температуру конденсации экситонов в электронно-дырочные капли в кремнии при облучении светом мощностью 0.1 Вт/см^2 . Коэффициент поглощения 103 см^{-1} . Положить $m_h \gg m_e$, воспользоваться уравнением Ван-Дер-Ваальса [28.6].

* В квадратных скобках представлены ссылки на задачи из сборника Л. С. Брагинский, Л.И. Магарилл, М.М. Махмудиан, А.Г. Погосов, А.В. Чаплик, М.В. Энтин «Сборник задач по теории твердого тела», Новосибирск, НГУ, 2013